Instituto Nacional General José Miguel Carrera

Departamento de Matemáticas

Apunte Completo: Probabilidad y Estadística

Probabilidad y Estadística - Sección 4° Medio 2025

Autor:
Felipe Colli Olea

Profesor de Cátedra:
Sergio Díaz

© 2025, Felipe Colli Olea.

Dedicatoria y Cesión de Uso

Con gratitud y aprecio, el autor, **Felipe Colli Olea**, cede el presente documento en su formato PDF al **Departamento de Matemáticas del Instituto Nacional**, y en especial a los profesores **David Caldera** y **Sergio Díaz**, como material de estudio para las futuras generaciones de estudiantes.

- **Uso Permitido:** Se autoriza la copia y distribución gratuita de este documento PDF, sin modificaciones, exclusivamente con fines académicos dentro de la comunidad del Instituto Nacional.
- **Derechos Retenidos:** El autor retiene todos los derechos sobre la obra original, incluido su código fuente LaTeX.
- **Prohibiciones:** Queda estrictamente prohibido el uso comercial, la venta, la modificación del contenido o la distribución de este material fuera del contexto académico acordado sin la autorización explícita y por escrito del autor.

© 2025, Felipe Colli Olea.

Índice

1. Conceptos Fundamentales de Estadística **5**
1.1. Conceptos Básicos 5
1.1.1. Población: 5
1.1.2. Muestra: 5
1.1.3. Parámetro: 5
1.1.4. Estadístico (o estadígrafo): 5
1.2. Tipos de Variables 6
1.2.1. Variables cualitativas: 6
1.2.2. Variables cuantitativas: 6
1.3. Ejercicios 7

2. Tablas de Frecuencia y Medidas de Tendencia Central **8**
2.1. Tablas de Frecuencia 8
2.2. Medidas de Tendencia Central 8
2.2.1. Media Aritmética ($\bar{x}$) 8
2.2.2. Mediana (M_e) 8
2.2.3. Moda (M_o) 8

3. Ejercicios de Medidas de Tendencia Central **9**
3.1. Problemas Resueltos 9

4. Muestreo y Representatividad **10**
4.1. Población y Muestra 10
4.1.1. Representatividad 10
4.2. Tipos de Muestreo Probabilístico 10
4.3. Tipos de Muestreo No Probabilístico 10

5. Medidas de Dispersión **12**
5.1. Definición y Tipos 12
5.2. Propiedades de la Varianza y Desviación Estándar 12

6. Propiedades de la Varianza (Demostraciones) **13**
6.1. Fórmula Computacional de la Varianza 13

7. Relación entre Varianza y Desviación Estándar **14**

8. Medidas de Posición **15**

9. Principios Fundamentales de la Combinatoria **16**
9.1. Técnicas de Conteo 16
9.2. Ejercicios 16

10. Permutaciones **17**
10.0.1. Permutación simple 17
10.0.2. Permutación con repetición 17
10.0.3. Permutación Circular 17
10.1. Ejercicios 17

11. Variaciones y Combinaciones **18**
11.1. Variación (o Arreglo) 18
11.2. Combinaciones 18

12. Propiedades de Combinatoria y Triángulo de Pascal **20**
12.1. Propiedades de los Números Combinatorios 20
12.2. Teorema del Binomio 20
12.3. Conjunto Potencia 20
12.4. Ejercicios 20

13. Repaso y Ejercicios de Aplicación de Combinatoria **21**
13.1. Ejercicios Resueltos 21

14. Aplicaciones de Combinatoria: Diagonales de un Polígono **22**
14.1. Problema 22
14.2. Solución 22

15. Muestreo e Introducción a la Probabilidad **23**
15.1. El Promedio de las Medias Muestrales 23
15.2. Conceptos Fundamentales de Probabilidad 23
15.3. Regla de Laplace 23

16. Fundamentos Axiomáticos de la Probabilidad **24**
16.1. Axiomas de Kolmogorov (1933) 24
16.2. Digresión: La Infinitud de los Números Primos 24

17. Propiedades y Aplicaciones de la Probabilidad **25**
17.1. Propiedades Derivadas de los Axiomas 25
17.2. Ejercicios Resueltos 25

18. Ejercicios de Probabilidad Clásica **26**
18.1. Problemas Resueltos 26

19. Probabilidad Condicional **27**
19.1. El Problema de Monty Hall 27
19.2. Definición de Probabilidad Condicional 27
19.2.1. Eventos Independientes 27

20. Ejercicios de Probabilidad Condicional y Teorema de Bayes **28**
20.1. Enunciados 28
20.2. Soluciones Detalladas 29

1. Conceptos Fundamentales de Estadística

1.1. Conceptos Básicos

1.1.1. Población:

Conjunto de todos los elementos que se quieren estudiar. Cuando la información deseada está disponible para todos los objetos de la población, lo llamamos **censo**. En la práctica es muy difícil o casi imposible realizar un censo.

1.1.2. Muestra:

Subconjunto de la población que se mide u observa.

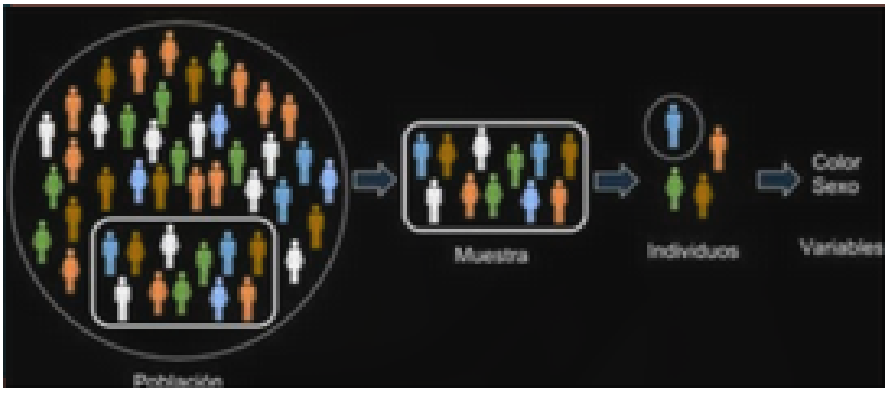

Figura 1: Representación de la muestra dentro de la población.

1.1.3. Parámetro:

Es una medición numérica que describe alguna característica de una población.

1.1.4. Estadístico (o estadígrafo):

Es una medición numérica que describe alguna característica de la muestra.

1.2. Tipos de Variables

1.2.1. Variables cualitativas:

- Se describen mediante palabras o categorías.
- Se usan para categorizar a los individuos o para identificar.
- Sirven para comprender aspectos subjetivos y complejos.
- Se pueden clasificar en nominales y ordinales.
- Ejemplos: el color del cabello, el deporte favorito, la comida favorita, el lugar de nacimiento.

1.2.2. Variables cuantitativas:

- Se expresan mediante números, es decir, se pueden contar o medir.
- Permiten más operaciones matemáticas.
- Se pueden usar para conocer fenómenos o situaciones a través de la recolección y generación de números y datos.
- Ejemplos: la edad, los ingresos, el peso, la altura, la presión, la humedad o cantidad de hermanos.

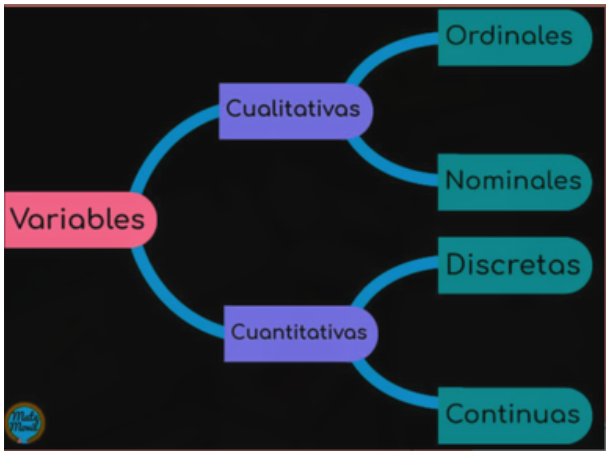

Figura 2: Esquema de los tipos de variables.

1.3. Ejercicios

Para cada situación, identifica la población, una posible muestra y la variable de interés.

1. Un investigador desea estimar la proporción de ciudadanos de la *GEN X* en Chile interesados en iniciar un negocio.
   - **Población:** Chilenos de la Generación X.
   - **Muestra (ejemplo):** 500 chilenos de la Generación X seleccionados del padrón electoral.
   - **Variable:** Interés en iniciar un negocio (Sí/No) - *cualitativa nominal*.
2. Se busca verificar si la temperatura corporal promedio de adultos sanos en Chile es realmente 37°C.
   - **Población:** Adultos sanos en Chile.
   - **Muestra (ejemplo):** Adultos sanos de Santiago seleccionados de diversos centros de salud.
   - **Variable:** Temperatura corporal - *cuantitativa continua*.
3. Un ingeniero municipal desea estimar el consumo semanal promedio de agua para unidades unifamiliares.
   - **Población:** Unidades habitacionales unifamiliares de la ciudad.
   - **Muestra (ejemplo):** 200 unidades seleccionadas aleatoriamente.
   - **Variable:** Consumo semanal de agua (en litros) - *cuantitativa continua*.

2. Tablas de Frecuencia y Medidas de Tendencia Central

2.1. Tablas de Frecuencia

- **Frecuencia Absoluta (f_i):** Cantidad de veces que se repite un dato.
- **Frecuencia Absoluta Acumulada (F_i):** Suma de las frecuencias absolutas hasta un dato. $F_i = \sum_{j=1}^{i} f_j$.
- **Frecuencia Relativa (h_i):** Proporción del total de observaciones. ($h_i = \frac{f_i}{n}$).
- **Frecuencia Relativa Acumulada (H_i):** Proporción acumulada. ($H_i = \frac{F_i}{n}$).

2.2. Medidas de Tendencia Central

2.2.1. Media Aritmética ($\bar{x}$)

Promedio de los datos. Para datos $x_1, \ldots, x_n$:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

Para datos agrupados en k clases con marcas c_i y frecuencias f_i:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{k} c_i f_i}{n}$$

2.2.2. Mediana (M_e)

Valor central de los datos ordenados.

- Si n es impar, es el dato en la posición $\frac{n+1}{2}$.
- Si n es par, es el promedio de los datos en las posiciones $\frac{n}{2}$ y $\frac{n}{2} + 1$.

2.2.3. Moda (M_o)

Dato con la mayor frecuencia absoluta. Una muestra puede ser amodal, unimodal, bimodal o polimodal.

3. Ejercicios de Medidas de Tendencia Central

3.1. Problemas Resueltos

1. **Problema:** Las notas de Esteban son $3, 4, 6, 3, 5, 5, 6, 3, 4$. Si se cambia un 6 por un 7, ¿qué medidas de tendencia central cambian?

   - **Solución:** Las notas originales ordenadas son: $3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6$. $M_o = 3$, $M_e = 4$.
   - Las notas nuevas ordenadas son: $3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7$. $M_o = 3$, $M_e = 4$.
   - La **moda** y la **mediana** no cambian. La **media aritmética** sí cambia, porque se altera la suma total de los datos.

2. **Problema:** Dada la tabla, encontrar la mediana.

X_i	f_i	F_i
4	4	4
5	8	12
6	10	22
7	20	42
8	8	50

   Solución: Con $n = 50$ datos, la mediana es el promedio de los datos en las posiciones 25 y 26. Mirando la Frecuencia Acumulada (F_i), los datos del 23 al 42 son iguales a 7. Por lo tanto, $M_e = \frac{7+7}{2} = 7$.

4. Muestreo y Representatividad

4.1. Población y Muestra

Realizar un censo a toda una población puede ser impráctico por costos, tiempo, tamaño de la población, o si el estudio es destructivo. Por eso se utiliza una **muestra**, un subconjunto de la población. Para que los resultados de la muestra sean generalizables (inferencia estadística), esta debe ser **representativa**.

4.1.1. Representatividad

Una muestra es representativa si refleja las características de la población. Se logra con:

- **Tamaño adecuado (n):** Suficientemente grande.
- **Aleatoriedad:** Cada elemento de la población tiene una probabilidad conocida de ser seleccionado.

4.2. Tipos de Muestreo Probabilístico

- **Aleatorio Simple (M.A.S):** Cada posible muestra del mismo tamaño tiene la misma probabilidad de ser elegida.
- **Estratificado:** La población se divide en subgrupos homogéneos (estratos) y se hace un M.A.S en cada uno.
- **Por Conglomerados (Clusters):** Se divide a la población en grupos heterogéneos, se elige una muestra aleatoria de grupos y se censa a todos los individuos de esos grupos.
- **Sistemático:** Se elige un punto de partida al azar y luego se toma cada k-ésimo elemento de la lista.

4.3. Tipos de Muestreo No Probabilístico

La selección es subjetiva. No permite inferencia estadística formal.

- **Por Cuotas:** Se fijan cuotas de individuos y el entrevistador los selecciona por conveniencia.

- **Bola de Nieve:** Los primeros individuos ayudan a contactar a otros.
- **Por Conveniencia:** La selección se basa en la facilidad de acceso a los sujetos.

Material cedido al Depto. de Matemáticas del I.N. por Felipe Colli Olea – © 2025

5. Medidas de Dispersión

5.1. Definición y Tipos

Miden la variabilidad o .esparcimiento"de los datos.

- **Rango:** Diferencia entre el valor máximo y el mínimo. $R = x_{max} - x_{min}$.
- **Varianza (σ^2 para población, s^2 para muestra):** Promedio de las desviaciones al cuadrado respecto a la media.

$$\sigma^2 = \frac{\sum(x_i - \mu)^2}{N} \quad \text{(Población)} \qquad s^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1} \quad \text{(Muestra)}$$

- **Desviación Estándar (σ, s):** Raíz cuadrada positiva de la varianza. Tiene las mismas unidades que los datos. $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$.

5.2. Propiedades de la Varianza y Desviación Estándar

1. $\sigma \geq 0$. Es cero si y solo si todos los datos son iguales.
2. **Traslación:** Si se suma una constante k a todos los datos, la varianza y la desviación estándar no cambian.
3. **Homotecia:** Si se multiplican todos los datos por una constante k, la varianza se multiplica por k^2 y la desviación estándar por $|k|$.
4. **Fórmula Computacional:** La varianza es la "media de los cuadrados menos el cuadrado de la media".

$$\sigma^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$$

6. Propiedades de la Varianza (Demostraciones)

6.1. Fórmula Computacional de la Varianza

$$
\begin{aligned}
\sigma^2 &= \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n} && \text{(Definición)} \\
&= \frac{\sum(x_i^2 - 2x_i\bar{x} + \bar{x}^2)}{n} && \text{(Expandir binomio)} \\
&= \frac{\sum x_i^2}{n} - \frac{\sum 2x_i\bar{x}}{n} + \frac{\sum \bar{x}^2}{n} && \text{(Distribuir)} \\
&= \frac{\sum x_i^2}{n} - 2\bar{x}\frac{\sum x_i}{n} + \frac{n\bar{x}^2}{n} && \text{(Extraer constantes de } \Sigma\text{)} \\
&= \overline{x^2} - 2\bar{x}(\bar{x}) + \bar{x}^2 && \text{(Usar definición de media)} \\
&= \overline{x^2} - (\bar{x})^2 && \text{(Simplificar)}
\end{aligned}
$$

L.Q.Q.D.

7. Relación entre Varianza y Desviación Estándar

Dado que $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$ y $\sigma \geq 0$:

- $\sigma^2 = \sigma \iff \sigma(\sigma - 1) = 0 \iff \sigma = 0 \vee \sigma = 1.$
- $\sigma^2 < \sigma \iff \sigma(\sigma - 1) < 0 \iff 0 < \sigma < 1.$
- $\sigma^2 > \sigma \iff \sigma(\sigma - 1) > 0 \iff \sigma > 1.$

Material cedido al Depto. de Matemáticas del I.N. por Felipe Colli Olea – © 2025

8. Medidas de Posición

Dividen un conjunto de datos ordenado en partes iguales.

- **Cuartiles (Q_k):** Tres valores que dividen los datos en cuatro partes iguales (Q_1, Q_2, Q_3). Q_2 es la mediana.
- **Quintiles:** Cuatro valores que dividen los datos en cinco partes iguales.
- **Deciles (D_k):** Nueve valores que dividen los datos en diez partes iguales.
- **Percentiles (P_k):** 99 valores que dividen los datos en cien partes iguales. La posición del k-ésimo percentil es $\approx \frac{k \cdot n}{100}$.

Material cedido al Depto. de Matemáticas del I.N. por Felipe Colli Olea – © 2025

9. Principios Fundamentales de la Combinatoria

9.1. Técnicas de Conteo

Sean A y B dos sucesos, que pueden ocurrir de a y b maneras respectivamente.

- **Principio Aditivo:** Si los sucesos no pueden ocurrir de manera simultánea (son mutuamente excluyentes), entonces hay $a + b$ maneras posibles de que ocurra A o B.
- **Principio Multiplicativo:** Si los sucesos ocurren uno a continuación del otro o de manera simultánea, entonces hay $a \cdot b$ formas de que ocurra A y B.

9.2. Ejercicios

1. **Problema:** Al lanzar una moneda y un dado, ¿cuántos resultados posibles hay?
   Solución: Por el Principio Multiplicativo, el total de resultados es $2 \times 6 = 12$.

2. **Problema:** Si Pedro tiene 5 lápices de pasta, 4 de tinta y 3 de grafito, ¿de cuántas maneras puede elegir un lápiz?
   Solución: Como las elecciones son excluyentes, por el Principio Aditivo, tiene $5 + 4 + 3 = 12$ maneras.

10. Permutaciones

10.0.1. Permutación simple

Corresponde a las distintas maneras en que se pueden ordenar n objetos distintos.

$$P_n = n!$$

Ejemplo: $P_4 = 4! = 24$

10.0.2. Permutación con repetición

Si se tienen n elementos donde un elemento se repite r_1 veces, otro r_2 veces, etc., el número de ordenaciones es:

$$P^n_{r_1,r_2,\ldots} = \frac{n!}{r_1! \cdot r_2! \cdot \ldots}$$

10.0.3. Permutación Circular

El número de maneras en que se pueden ordenar n elementos alrededor de un círculo es:

$$PC_n = (n-1)!$$

10.1. Ejercicios

a.) ¿De cuántas maneras se pueden ordenar las letras de la palabra **LEMUR**?

$$P_5 = 5! = 120$$

b.) ¿De cuántas maneras se pueden ordenar las letras de **ARROYO**? ¿Y **CARRERA**?

ARROYO: (6 letras; R:2, O:2) **CARRERA:** (7 letras; A:2, R:3)

$$P^6_{2,2} = \frac{6!}{2! \cdot 2!} = \frac{720}{4} = 180 \qquad P^7_{2,3} = \frac{7!}{2! \cdot 3!} = \frac{5040}{12} = 420$$

c.) ¿De cuántas maneras se pueden sentar 4 personas en una mesa redonda?

$$PC_4 = (4-1)! = 3! = 6$$

11. Variaciones y Combinaciones

11.1. Variación (o Arreglo)

Corresponde al número de ordenaciones de k elementos seleccionados de un total de n, donde el **orden importa**.

$$V_k^n = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Con repetición

$$VR_k^n = n^k$$

11.2. Combinaciones

Grupos de k elementos tomados de un total de n, donde el **orden no importa**.

$$C_k^n = \binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$$

Ejercicios Resueltos

1. **¿De cuántas maneras se puede formar el podio (1er, 2do, 3er lugar) en una carrera de 15 estudiantes?**
   - **Razonamiento:** El orden importa. Se eligen 3 de 15. Es una **Variación simple**.
   - **Cálculo:** $V_3^{15} = 15 \cdot 14 \cdot 13 = 2730$ maneras.
2. **¿Cuántas claves de 4 dígitos se pueden formar con los números del 0 al 9?**
   - **Razonamiento:** El orden importa y se puede repetir. Es **Variación con repetición**.
   - **Cálculo:** $VR_4^{10} = 10^4 = 10000$ claves.
3. **En un curso de 40 estudiantes, ¿cuántas directivas (Presidente, Vice, Tesorero) se pueden formar?**

- **Razonamiento:** Los roles implican orden. Es **Variación simple**.
- **Cálculo:** $V_3^{40} = 40 \cdot 39 \cdot 38 = 59280$ directivas.

4. **En una asamblea de 100 personas, ¿cuántas comisiones de 3 personas se pueden formar?**

   - **Razonamiento:** Sin roles, el orden no importa. Es **Combinación simple**.
   - **Cálculo:** $C_3^{100} = \binom{100}{3} = \frac{100 \cdot 99 \cdot 98}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 161700$ comisiones.

12. Propiedades de Combinatoria y Triángulo de Pascal

12.1. Propiedades de los Números Combinatorios

1. **Simetría:** $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.
2. **Identidad de Pascal:** $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$.

12.2. Teorema del Binomio

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

12.3. Conjunto Potencia

El número de subconjuntos de un conjunto con n elementos es 2^n.

$$|P(A)| = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$$

12.4. Ejercicios

1. **¿Cuántos jugos de al menos 2 frutas se pueden hacer con 5 frutas distintas?** *Solución:* Sumamos los jugos de 2, 3, 4 y 5 frutas.

$$C_2^5 + C_3^5 + C_4^5 + C_5^5 = 10 + 10 + 5 + 1 = 26 \text{ jugos.}$$

13. Repaso y Ejercicios de Aplicación de Combinatoria

13.1. Ejercicios Resueltos

1. **Con las cifras $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, ¿cuántos números de 5 cifras, sin repetición, y menores que 54,000 se pueden formar?** *Solución:*

   - **Caso 1 (Empieza en 1, 2, 3 o 4):** $4 \times 4! = 96$ números.
   - **Caso 2 (Empieza en 5):** El segundo dígito debe ser 1, 2 o 3. $1 \times 3 \times 3! = 18$ números.

   Total: $96 + 18 = 114$ números.

2. **Con 4 oficiales y 8 soldados, ¿cuántos grupos de 6 se forman con como mínimo un oficial?**

   - *Solución:* Es el total de grupos menos los grupos formados solo por soldados.

$$\binom{12}{6} - \binom{8}{6} = 924 - 28 = 896 \text{ grupos.}$$

14. Aplicaciones de Combinatoria: Diagonales de un Polígono

14.1. Problema

Encontrar una fórmula para el número de diagonales de un polígono de n lados y aplicarla para $n = 20$ y $D = 65$.

14.2. Solución

Una diagonal une 2 vértices no consecutivos. El total de líneas que unen 2 vértices es $\binom{n}{2}$. A esto le restamos los n lados.

$$D(n) = \binom{n}{2} - n = \frac{n(n-3)}{2}$$

- **Para n=20:** $D(20) = \frac{20(17)}{2} = 170$.
- **Para D=65:** $\frac{n(n-3)}{2} = 65 \implies n^2 - 3n - 130 = 0$. Factorizando, $(n-13)(n+10) = 0$. Solución válida: $n = 13$.

15. Muestreo e Introducción a la Probabilidad

15.1. El Promedio de las Medias Muestrales

Teorema: La media de las medias de todas las muestras posibles de tamaño k tomadas de una población de tamaño n es igual a la media de la población ($\mu_{\bar{x}} = \mu$). Esto demuestra que la media muestral ($\bar{x}$) es un **estimador insesgado** de la media poblacional (μ).

15.2. Conceptos Fundamentales de Probabilidad

- **Experimento aleatorio:** Proceso de resultado incierto.
- **Espacio Muestral (Ω):** Conjunto de todos los resultados posibles.
- **Evento o Suceso (A):** Subconjunto de Ω.

15.3. Regla de Laplace

Para experimentos con resultados equiprobables:

$$P(A) = \frac{\text{Número de casos favorables}}{\text{Número de casos totales}} = \frac{\#A}{\#\Omega}$$

16. Fundamentos Axiomáticos de la Probabilidad

16.1. Axiomas de Kolmogorov (1933)

Una función de probabilidad P debe cumplir:

A1: No negatividad: $P(A) \geq 0$ para todo evento A.

A2: Suceso seguro: $P(\Omega) = 1$.

A3: Aditividad: Si A y B son mutuamente excluyentes ($A \cap B = \varnothing$), entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

16.2. Digresión: La Infinitud de los Números Primos

Demostración de Euclides por contradicción. Suponer que hay un número finito de primos $p_1, \ldots, p_n$. El número $M = (p_1 \cdot \cdots \cdot p_n) + 1$ no es divisible por ningún p_i. Por lo tanto, M debe ser primo o ser divisible por un primo no listado, lo cual es una contradicción.

17. Propiedades y Aplicaciones de la Probabilidad

17.1. Propiedades Derivadas de los Axiomas

- $P(\varnothing) = 0$.
- $0 \leq P(A) \leq 1$.
- **Regla de la Suma:** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- **Complemento:** $P(A^c) = 1 - P(A)$.
- **Monotonicidad:** Si $A \subset B \implies P(A) \leq P(B)$.

17.2. Ejercicios Resueltos

1. **Lanzar un dado, P(Primo o Impar):** Sea P={2,3,5}, I={1,3,5}. $P(P \cup I) = P(P) + P(I) - P(P \cap I) = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.
2. **Lanzar 2 dados, P(Al menos un par O Ambas múltiplos de 3):** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{27}{36} + \frac{4}{36} - \frac{3}{36} = \frac{28}{36} = \frac{7}{9}$.

18. Ejercicios de Probabilidad Clásica

18.1. Problemas Resueltos

1. **Suma de dados=5:** Casos favorables: $\{(1,4),(2,3),(3,2),(4,1)\}$. $P(\text{Suma}=5) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$.

2. **Alumnos y deportes (60 total, 37 Fútbol, 38 Básquet):** La intersección es $|F \cap B| = 37 + 38 - 60 = 15$.

   - $P(\text{Solo F}) = \frac{37-15}{60} = \frac{22}{60} = \frac{11}{30}$.
   - $P(\text{Solo B}) = \frac{38-15}{60} = \frac{23}{60}$.

3. **Comité 1H y 1M (de 7H y 8M):**

$$P(1H \cap 1M) = \frac{\binom{7}{1}\binom{8}{1}}{\binom{15}{2}} = \frac{7 \cdot 8}{105} = \frac{56}{105} = \frac{8}{15}.$$

4. **Al menos un 2 al lanzar un dado n veces:**

$$P(\text{al menos un } 2) = 1 - P(\text{ningún } 2) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n.$$

19. Probabilidad Condicional

19.1. El Problema de Monty Hall

Famoso problema donde tras la elección inicial de 3 puertas, el presentador abre una puerta perdedora y ofrece cambiar. La estrategia óptima es **siempre cambiar**, lo que eleva la probabilidad de ganar de 1/3 a 2/3.

19.2. Definición de Probabilidad Condicional

La probabilidad de que ocurra A dado que B ya ocurrió ($P(B) > 0$):

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

A partir de esto se deriva la **Regla de la Multiplicación**: $P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$.

19.2.1. Eventos Independientes

Dos eventos A y B son independientes si la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad del otro: $P(A|B) = P(A)$. En este caso, la regla de la multiplicación se simplifica a:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

20. Ejercicios de Probabilidad Condicional y Teorema de Bayes

20.1. Enunciados

1. Al 25 % de un grupo de amigos le gusta la fresa y el chocolate, mientras que al 60 % le gusta el chocolate. ¿Cuál es la probabilidad de que a un amigo que le guste el chocolate también le guste la fresa?

2. En San José, el 8 % de las personas gana más de $1000 al mes y el 60 % le gusta el helado de chocolate. Asumiendo independencia, ¿cuál es la probabilidad de que una persona gane más de $1000 y le guste el helado de chocolate?

3. El 76 % de los estudiantes de Ingeniería aprobaron Resistencia de Materiales, y el 30 % aprobaron tanto Resistencia como Estática. Si se elige un estudiante que aprobó Resistencia, ¿qué probabilidad tiene de haber aprobado Estática?

4. En un acuario, el 40 % de los peces son azules y el 60 % rojos. El 30 % de los azules son machos y el 40 % de los rojos son hembras.

   a) Si se selecciona una hembra, ¿cuál es la probabilidad de que sea azul?

   b) Si se selecciona un macho, ¿cuál es la probabilidad de que sea azul?

5. En un consultorio, 40 % de los pacientes fingen una enfermedad, 10 % son hombres, y la probabilidad de que un hombre finja es del 50 %. Calcule la probabilidad de que un paciente que finge sea hombre.

6. La Tabla 1 muestra los resultados de exámenes de conducir.

   a) P(Aprobado | Grupo 3)

   b) P(Grupo 1 | Reprobado)

   c) P(Reprobado | Grupo 1)

Cuadro 1: Resultados Examen de Conducción

Grupo	**Aprobados**	**Reprobados**
Grupo 1	40	5
Grupo 2	35	7
Grupo 3	46	12
Grupo 4	50	5

20.2. Soluciones Detalladas

1. **Amigos y sabores:** $P(F|C) = \frac{P(F\cap C)}{P(C)} = \frac{0{,}25}{0{,}60} = \frac{5}{12}$.

2. **Ingresos y helado:** Por independencia, $P(G \cap C) = P(G) \cdot P(C) = 0{,}08 \cdot 0{,}6 = 0{,}048$.

3. **Estudiantes de Ingeniería:** $P(E|R) = \frac{P(E\cap R)}{P(R)} = \frac{0{,}30}{0{,}76} = \frac{15}{38}$.

4. **Peces en el acuario (Teorema de Bayes):**

   - **Datos:** $P(A) = 0{,}4, P(R) = 0{,}6, P(M|A) = 0{,}3, P(H|R) = 0{,}4$.
   - **Deducidos:** $P(H|A) = 0{,}7, P(M|R) = 0{,}6$.

   a) $P(A|H)$**:** Primero, $P(H) = P(H|A)P(A) + P(H|R)P(R) = 0{,}7 \cdot 0{,}4 + 0{,}4 \cdot 0{,}6 = 0{,}52$.

   $$P(A|H) = \frac{P(H|A)P(A)}{P(H)} = \frac{0{,}28}{0{,}52} = \frac{7}{13}$$

   b) $P(A|M)$**:** $P(M) = 1 - P(H) = 0{,}48$.

   $$P(A|M) = \frac{P(M|A)P(A)}{P(M)} = \frac{0{,}3 \cdot 0{,}4}{0{,}48} = \frac{0{,}12}{0{,}48} = \frac{1}{4}$$

5. **Pacientes en consultorio (Teorema de Bayes):**

$$P(H|F) = \frac{P(F|H)P(H)}{P(F)} = \frac{0{,}50 \cdot 0{,}10}{0{,}40} = \frac{0{,}05}{0{,}40} = \frac{1}{8} = 12{,}5\,\%$$

6. **Examen de conducir (Tabla de contingencia):** Con un total de 200 personas, 58 en G3, 45 en G1, y 29 reprobados totales.
   - $P(A|G3) = \frac{46}{58} = \frac{23}{29}$.
   - $P(G1|R) = \frac{5}{29}$.
   - $P(R|G1) = \frac{5}{45} = \frac{1}{9}$.